64

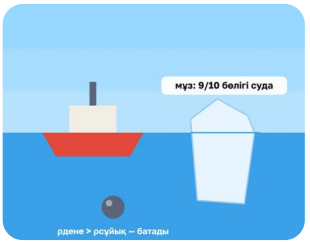
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ЖЕР ЖӘНЕ ҒАРЫШ

Аспан денелері туралы ғылым

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Күн шығыстан шығып, батыстан батады. Сонда Күн Жерді айнала ма? Ежелгі ғалымдар солай ойлаған. Олар неге қателесті?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Астрономия	**А.** (Птолемей, II ғ.) – Жер Әлемнің центрінде, Күн мен ғаламшарлар оны айналады.
2. Геоцентрлік жүйе	**Б.** (Коперник, 1543 ж.) – центрде Күн, Жер мен ғаламшарлар Күнді айналады.
3. Гелиоцентрлік жүйе	**В.** Галилей Юпитердің серіктерін, Шолпанның фазаларын ашты (1610).
4. Дәлелдер	**Г.** Аспан денелері мен Әлемнің құрылысын зерттейтін ғылым.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар:**
   - (A) Сатурн
   - (B) Нептун
   - (C) Юпитер
   - (D) Жер

2. **Ай — Жердің:**
   - (A) Ғаламшары
   - (B) Кометасы
   - (C) Табиғи серігі
   - (D) Жұлдызы

3. **Күнге ең жақын ғаламшар:**
   - (A) Марс
   - (B) Меркурий
   - (C) Шолпан
   - (D) Жер

4. **Жер өз осінен бір айналымды қанша уақытта жасайды?**
   - (A) ≈ 365 тәулік
   - (B) ≈ 24 сағат
   - (C) ≈ 12 сағат
   - (D) ≈ 30 тәулік

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелердің авторларын және центріндегі денені ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Аспан денелерін топтастыр: Күн, Ай, Марс, Галлей кометасы, Сириус, Церера, Халықаралық ғарыш станциясы.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен геоцентрлік жүйе 1400 жыл бойы сақталды? Гелиоцентрлік жүйені қабылдауға қандай бақылаулар мен идеялар ықпал етті?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §40; 2 жүйені салыстыру кестесі.

B Түнгі аспанды бақылап, 3 шоқжұлдызды салу.

C Қазақ халқының астрономиялық білімдері (Темірқазық, Үркер) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Аспан денелері туралы ғылым

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: Птолемей – Жер; Коперник – Күн.

В деңгейі: Жұлдыз: Күн, Сириус; ғаламшар: Марс; ергежейлі ғаламшар: Церера; серік: Ай; комета: Галлей; жасанды серік: ХҒС.

С деңгейі: Күнделікті бақылаулармен сәйкес келді, діни көзқарас; Галилейдің телескоппен бақылаулары, Кеплер заңдары.